

a) Tulosta kymmenen aakkosjärjestyksessä ensimmäisen työntekijän tiedot sukunimen mukaan lajiteltuna. *Vihje:* LIMIT rajoittaa tulostettavien tietojen määrän.

```
mysql> USE employees;
Database changed
mysql> SELECT *
  -> FROM employees
  -> ORDER BY last_name
  -> LIMIT 10;
```

emp_no	birth_date	first_name	last_name	gender	hire_date
11761	1964-07-17	Bartek	Aamodt	M	1991-06-12
15427	1959-03-06	Aluzio	Aamodt	M	1985-03-03
18182	1963-02-23	Dekang	Aamodt	F	1988-05-25
16572	1956-11-26	Matt	Aamodt	M	1987-06-16
12791	1960-06-16	Mokhtar	Aamodt	M	1994-08-14
12516	1958-06-25	Sreenivas	Aamodt	F	1990-03-06
12982	1952-12-08	Sachem	Aamodt	F	1992-01-11
17400	1962-03-22	Basim	Aamodt	F	1991-09-15
19898	1957-03-09	Vidar	Aamodt	M	1988-08-06
17885	1954-02-01	Takanari	Aamodt	M	1996-08-19

10 rows in set (0.12 sec)

b) Sama kuten edellä, mutta sukunimen JA etunimen mukaan lajiteltuna.

```
mysql> SELECT *
  -> FROM employees
  -> ORDER BY last_name, first_name
  -> LIMIT 10;
```

emp_no	birth_date	first_name	last_name	gender	hire_date
258641	1961-05-23	Abdelkader	Aamodt	M	1994-12-02
258005	1953-02-17	Adhemar	Aamodt	F	1991-01-21
455773	1960-05-04	Aemilian	Aamodt	M	1988-04-21
436560	1959-03-16	Alagu	Aamodt	F	1991-10-17
266651	1959-05-28	Aleksander	Aamodt	F	1989-03-29
487598	1962-03-03	Alexius	Aamodt	M	1994-12-30
216963	1960-07-16	Alois	Aamodt	M	1995-08-24
15427	1959-03-06	Aluzio	Aamodt	M	1985-03-03
100860	1964-06-20	Amabile	Aamodt	F	1993-02-06
107070	1954-04-24	Anestis	Aamodt	M	1990-10-30

10 rows in set (0.12 sec)

c) Tulosta viiden viimeksi palkatun työntekijän tiedot.

```
mysql> SELECT *
-> FROM employees
-> ORDER BY hire_date DESC
-> LIMIT 5;
```

emp_no	birth_date	first_name	last_name	gender	hire_date
463807	1964-06-12	Bikash	Covnot	M	2000-01-28
428377	1957-05-09	Yucai	Gerlach	M	2000-01-23
499553	1954-05-06	Hideyuki	Delgrande	F	2000-01-22
222965	1959-08-07	Volkmar	Perko	F	2000-01-13
47291	1960-09-09	Ulf	Flexer	M	2000-01-12

5 rows in set (0.10 sec)

d) Kenellä on suurin palkka ? Tulosta etunimi, sukunimi ja palkka.

```
mysql> SELECT e.first_name, e.last_name, s.salary
-> FROM employees e
-> JOIN salaries s ON e.emp_no = s.emp_no
-> WHERE s.to_date = '9999-01-01'
-> ORDER BY s.salary DESC
-> LIMIT 1;
```

first_name	last_name	salary
Tokuyasu	Pesch	158220

1 row in set (0.70 sec)

e) Kenellä on pienin palkka ? Tulosta etunimi, sukunimi ja palkka.

```
mysql> SELECT e.first_name, e.last_name, s.salary
-> FROM employees e
-> JOIN salaries s ON e.emp_no = s.emp_no
-> WHERE s.to_date = '9999-01-01'
-> ORDER BY s.salary ASC
-> LIMIT 1;
```

first_name	last_name	salary
Olivera	Baek	38623

1 row in set (0.74 sec)

f) Tulosta työntekijät (etunimi, sukunimi, palkka), jotka ansaitsevat yli 150000.

```
mysql> SELECT e.first_name, e.last_name, s.salary
-> FROM employees e
-> JOIN salaries s ON e.emp_no = s.emp_no
-> WHERE s.to_date = '9999-01-01'
-> AND s.salary > 150000;
```

first_name	last_name	salary
Tokuyasu	Pesch	158220
Ibibia	Junet	150345
Xiahua	Whitcomb	155709
Lansing	Kambil	150052
Willard	Baca	154459
Tsutomu	Alamelldin	155190
Charmane	Griswold	153715
Weicheng	Hatcliff	152687
Mitsuyuki	Stanfel	152220
Sanjai	Luders	155513
Honesty	Mukaidono	156286
Weiying	Chenoweth	152710
Shin	Birdsall	152412
Mohammed	Moehrke	150740
Lidong	Meriste	154376

15 rows in set (0.70 sec)

g) Kuinka monta työntekijää työskentelee myynnissä (Sales) ? Entä markkinoinnissa (Marketing) ? Voi tehdä joko yhden kyselyn (AND) tai kaksi erillistä.

```
mysql> SELECT d.dept_name, COUNT(*) AS lkm
-> FROM dept_emp de
-> JOIN departments d ON de.dept_no = d.dept_no
-> WHERE de.to_date = '9999-01-01'
-> AND (d.dept_name = 'Sales' OR d.dept_name = 'Marketing')
-> GROUP BY d.dept_name;
```

dept_name	lkm
Marketing	14842
Sales	37701

2 rows in set (0.26 sec)

h) Tulosta kaikkien osastonjohtajien (Department Managers) etunimi, sukunimi ja osasto, jolla työskentelee.

```
mysql> SELECT e.first_name, e.last_name, d.dept_name
-> FROM dept_manager dm
-> JOIN employees e ON dm.emp_no = e.emp_no
-> JOIN departments d ON dm.dept_no = d.dept_no
-> WHERE dm.to_date = '9999-01-01';
```

first_name	last_name	dept_name
Vishwani	Minakawa	Marketing
Isamu	Legleitner	Finance
Karsten	Sigstam	Human Resources
Oscar	Ghazalie	Production
Leon	DasSarma	Development
Dung	Pesch	Quality Management
Hauke	Zhang	Sales
Hilary	Kambil	Research
Yuchang	Weedman	Customer Service

```
9 rows in set (0.00 sec)
```

i) Mikä on myynnissä työskentelevien keskipalkka ? Entä markkinoinnissa ? Tässäkin voi tehdä joko yhden kyselyn (AND) tai kaksi erillistä.

```
mysql> SELECT d.dept_name, AVG(s.salary) AS avg_salary
-> FROM salaries s
-> JOIN dept_emp de ON s.emp_no = de.emp_no
-> JOIN departments d ON de.dept_no = d.dept_no
-> WHERE s.to_date = '9999-01-01'
-> AND de.to_date = '9999-01-01'
-> AND (d.dept_name = 'Sales' OR d.dept_name = 'Marketing')
-> GROUP BY d.dept_name;
```

dept_name	avg_salary
Marketing	80058.8488
Sales	88852.9695

```
2 rows in set (1.08 sec)
```